材料別の温度シフト GPR のノートの説明書

このフォルダを初めて開いた人のために：目的・調べること・使えるデータ・使い方

2026 年 11 月 5 日

目次

1 この文書について ・・・

7.2 ノートの直し方 ・・・

ト.pdf）にあります（2026 年 10 月 26 日までの結果で書いたもので、結果のフォルダの名前は当時の構成です）。記号・モデル名・列名の一覧は results/学習結果説明_記号表.pdf の「材料別 GPR」の章です。

▷**作り直し方**：この PDF は、リポジトリ直下で uv run python 04_補助スクリプト/build_mat_nb_manual.py を実行すると作り直せます。学習データの列・結果のフォルダの名前・材料の表は、コード（04_補助スクリプト/mat_common.py）から取って入れています。

2 何のためのコードか

2.1 目的

射出成形では、溶けた樹脂を金型の中に流し込みます。金型の中での流れやすさ（粘度）は、流れの速さと温度で大きく変わります。このフォルダのノートは、**金型の中を流れる樹脂の見かけの粘度 η を、計測データから予測する機械学習のモデル**を、材料ごとに作って確かめるためのものです。手法は**ガウス過程回帰（GPR）**で、予測の値と一緒に、予測のばらつき（どれだけ確かか）も出せます。

粘度の式としてよく使われる Cross-WLF 式では、「温度が変わると、粘度とせん断速度の関係の曲線が、形を保ったまま横や縦にずれる」と考えます。このずれを**温度のシフトファクター**と呼びます。このフォルダのノートは、**温度のシフトファクターの考え方を GPR の中に入れたモデル**を作り、次のことを調べます。

1. 温度のシフトファクターは、データで支持されるか（入れたほうが、データによく合うか）。
2. シフトに使う温度は、**加熱シリンダ温度 T_{set}**（設定値）と、**流動中樹脂温度 T_{ff}**（流れている樹脂の先端の温度の実測値。結果のフォルダ名では「型内樹脂温度」、発表資料では「金型内樹脂最高温度」）のどちらが適しているか。
3. そのモデルで、学習に使っていない成形条件（射出速度の両端）の粘度を、どれだけ当てられるか。
4. キャビティの厚みごとに見ても、1〜3 が成り立つか（③のノート）。

2.2 データと変数

▷**目的変数**：見かけの樹脂粘度 η（η 34。Pa · s。自然対数 ln をとって学習する）。

▷**説明変数**：せん断速度 $\dot{\gamma}$（γ 34。1/s。ln をとる）、流動中樹脂圧力 P3_3（MPa。Pa に直して ln）、流動中樹脂温度 T_{ff}（℃。K に直して ln）、加熱シリンダ温度 T_{set}（℃）。**キャビティ厚み H は説明変数に入れません**（ユーザーの指定）。

▷**学習と検証**：材料ごとに、**学習データ（5data）だけで学習し、検証データ（3data）だけで予測を確かめます**。検証データの成形条件は、学習データと重ならず、射出速度の範囲の外（遅い側＝低速側、速い側＝高速側）にあります。つまり、検証は「学習の範囲の外への予測（外挿）」の確かめです。

▷**材料**：PP（バージン PP）、粉砕材混合 PP（PP に粉砕材を 25 wt% 混ぜたもの）、GPPS。データは `05_材料ごとの機械学習データと予測検証データ/` の材料フォルダの中の `<番号>_学習・検証データ/` にあります（4.8 節。2026 年 11 月 3 日のフォルダの整理から）。

2.3 モデル

表 2　比べるモデル。f はガウス過程（GP）。どのモデルも両方の温度を使い、違うのはシフトに使う温度と型だけ。記号の末尾は型（_Arr ＝アレニウス型、_WLF ＝ WLF 型）

モデル	式と考え方
B_Tset_Arr・B_Tset_WLF	$\ln\eta = \ln a_v(T_{\mathrm{set}}) + f(\ln\dot\gamma + \ln a_h(T_{\mathrm{set}}),\ \ln P3_3,\ \ln T_{\mathrm{ff}})$。加熱シリンダ温度で横・縦にずらす
B_Tff_Arr・B_Tff_WLF	$\ln\eta = \ln a_v(T_{\mathrm{ff}}) + f(\ln\dot\gamma + \ln a_h(T_{\mathrm{ff}}),\ \ln P3_3,\ T_{\mathrm{set}})$。流動中樹脂温度で横・縦にずらす
C（基準）	$\ln\eta = f(\ln\dot\gamma,\ \ln P3_3,\ \ln T_{\mathrm{ff}},\ T_{\mathrm{set}})$。シフトの構造なし。4 つを並べただけの通常の GPR
A_Tset_Arr など	縦だけずらす対案（$a_h = 1$）。設定で選んだときだけ作る
カーネル	6 月のノート（`01_機械学習コードフォルダ/原案_6 月/GPR6 月_ARD 対応 Matern52 カーネル ＋ ホワイトノイズ.ipynb`）と同じ ARD Matern 5/2 ＋ ホワイトノイズに、線形項を足したもの（外挿で平均に戻らないように）
シフトの式	a_h（横）は「温度が変わると、同じ粘度になるせん断速度が a_h 倍ずれる」、a_v（縦）は「同じせん断速度で、粘度が a_v 倍になる」。基準温度 T_{ref} で 1。型は**アレニウス型**と **WLF 型**の 2 つで、**材料ごとに分けず、どの材料にも当てはめる**（①③は設定 `SHIFT_FORMS` の型をすべて〔既定は両方〕、②は設定で 1 つを選ぶ。2026 年 11 月 2 日のユーザーの決定。③は 2026 年 11 月 5 日から①と同じ。それまでは PP・粉砕材混合 PP がアレニウス型、GPPS が WLF 型）。WLF 型の T_g は材料ごと（表 4）
係数の決め方	シフトの係数（B は横と縦の 2 つ、A は縦の 1 つ）を格子の上で動かし、各点で GPR を学習して、データへの合い具合（対数周辺尤度 LML）が最大の点を採る（プロファイル尤度）。2026 年 11 月 3 日から、すべての点を最良の点の答えから計算し直し（見直し）、95% 区間の端が決まるまで細かい格子を足す（局所解で区間が狭く出るのを防ぐため）

読むときの注意：これは「成形条件だけから粘度を予測するモデル」ではありません

P3_3 と T_{ff} は、流れの結果として測られる量で、成形の前には分かりません。このモデルは「**測った流れの状態（$\dot\gamma$・P3_3・T_{ff}）と設定温度 → 粘度**」のモデルです。検証データの予測にも、検証データで測った P3_3 と T_{ff} を使います。また、T_{ff} はせん断発熱で射出速度とともに変わるので、T_{ff} でのシフトは、温度の効果だけでなく、曲線の形の調整も兼ねることがあります。

2.4　ほかの検討との関係

▷**本体の検討とは別**：同じリポジトリの 01_機械学習コードフォルダ/検討お任せ/ の手順 2〜5b のノートは、圧力と流動中樹脂温度を説明変数に**使わない**方針の、別の検討です（データも 02_検討お任せ用機械学習データ/ の別のファイル）。このフォルダのノートは、ユーザーの指定で、圧力 P3_3 と T_{ff} を説明変数に使います。2 つのモデルの記号（このフォルダの B_Tset_Arr などと、本体の B_1 など）は別物です。

▷**基準**：ノートの組み立て（設定エリア・図の見せ方・セルの番号の付け方）は、6 月のノートにならっています。

3　ノートの関係と実行の順番

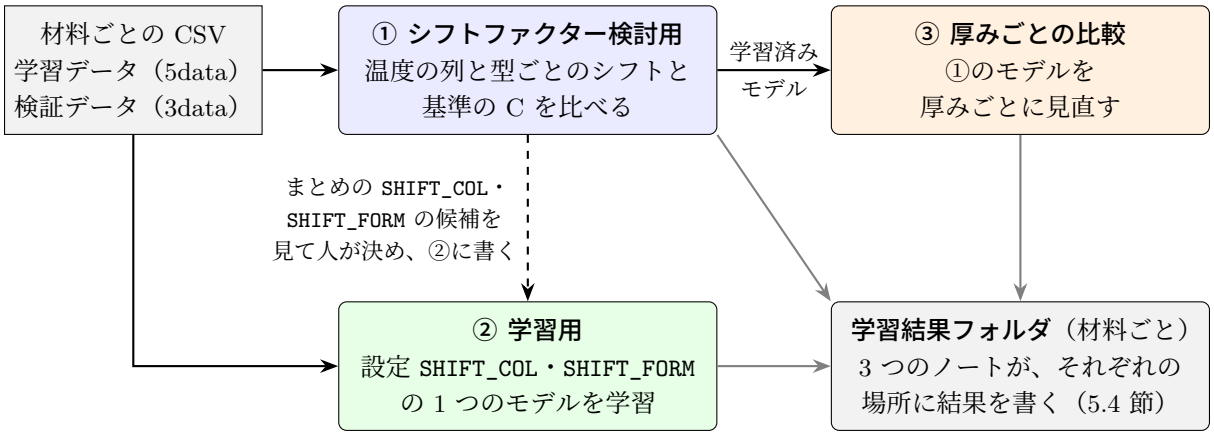


図 1　3 つのノートの関係。実線はノートが読むもの、破線は人が決めること

1. **①シフトファクター検討用を実行する**。選んだすべての材料に、アレニウス型と WLF 型の両方を当てはめて比べます（設定 SHIFT_FORMS）。最後の「まとめ」に、材料ごとに「学習用のノートの SHIFT_COL・SHIFT_STRUCT・SHIFT_FORM の候補」が出ます（列と型の組ごとに、温度のシフトが支持されるか、A と B のどちらかを決め、残った組の LML が最も大きいもの。どれも支持されなければ、シフトなしの None も候補。選び方は 6.1 節の表 9 の後）。
2. **②学習用の設定 SHIFT_COL・SHIFT_FORM を決めて、実行する**。候補を参考に、3data の誤差なども見て、人が決めます。SHIFT_FORM の型は、選んだすべての材料に使います（材料で候補の型が違うときは、材料ごとに実行を分けるか、どちらかにそろえる）。決まっていれば、①を飛ばして②だけを実行してもかまいません（2026 年 10 月 23 日の結果では、全ショット版で B_Tset が支持され、既定の SHIFT_COL は加熱シリンダ温度です。既定の SHIFT_FORM はアレニウス型）。
3. **③厚みごとの比較は、①の後で実行する**（②とは独立）。①と同じ入力の取り方（INPUT_MODE）にします。③の SHIFT_COLS・STRUCTS・SHIFT_FORMS は①と同じ書き方・同じ既定で、①で学

習したモデルの中から選びます（どちらも既定なら、そのままでよい。③は、その組み合わせのモデルと C を読む。2026 年 11 月 5 日から）。

解説付きの版は、元のノートと同じ動きをするので、どちらか一方を実行すれば十分です（同じ学習結果フォルダを選ぶと、結果は上書きされます）。

4　使えるデータ（学習ファイルの条件）

このノートが使えるのは、次をすべて満たすデータです

1. 射出成形の流動の計測（矩形平板のキャビティ、圧力センサ 3・4 の間）から求めた、見かけの粘度とせん断速度のデータで、**1 行が 1 ショット**の CSV。
2. 材料ごとに、**学習用と検証用の 2 つのファイル**があり、2 つで成形条件（設定温度・厚み・射出速度の組）が重ならない（4.1 節）。
3. 文字コードが **UTF-8**（4.2 節）。
4. **列名が表 3 のとおり**（列名は今後も変えない、というユーザーの決定に合わせて作ってある）。P3_3 と流動中樹脂温度の列が必須（4.3 節）。
5. 「元ファイル」の列が、決まった形式のファイル名で、厚み・射出速度・設定温度の列と食い違わない（4.4 節）。
6. 材料が **PP・粉砕材混合 PP・GPPS のどれか**。設定温度が 3 水準あり、基準温度がその範囲の中にある（4.5 節）。

ファイルの名前と置き場所は自由です（実行のときにダイアログで選びます）。

4.1　ファイルの組

▷**2 つのファイル**：材料ごとに、学習データ（5data）の CSV と、検証データ（3data）の CSV を 1 つずつ選びます。どちらも、全条件・全ショットを 1 つにまとめた「結合ファイル」です。

▷**条件が重ならないこと**：学習と検証で、同じ成形条件（設定温度・厚み・射出速度の組）があると、読み込みで止まります（例：同じファイルを 2 回選んだとき）。

▷**検証は外挿を想定**：検証データの各行は、学習データの射出速度の範囲より遅いと「低速側」、速いと「高速側」、範囲の中なら「範囲内」に分けて集計されます。検証データがすべて「範囲内」だと、学習と検証のファイルを逆に選んだおそれがあるので、判定が ★ になります（止まりはしません）。

▷**ショット数**：1 条件あたりのショット数は決まっていません（今のデータは 4.8 節の表）。条件ごとの平均版（5.6 節）は、条件ごとに平均します。

4.2　文字コード

CSV は **UTF-8**（BOM 付きでも、なしでもよい）で保存してください。Excel の「CSV（コンマ区切り）」で保存すると Shift-JIS になり、読み込みで `UnicodeDecodeError` になって止まりま

す。Excel では「CSV UTF-8（コンマ区切り）」を選びます。

4.3 列

表 3　学習ファイルの列（1 行目の列名は、この表のとおりに書く。列の順番は自由）

列名	必須か	単位	意味と使い道
元ファイル	必須	—	1 ショットの計測ファイルの名前（形式は 4.4 節）
キャビ厚	必須	mm	キャビティ厚み H（モデルの入力には使わない。条件の区別・外れ値の検知・厚みごとの比較に使う）
射出速度 [mm/s]	必須	mm/s	射出速度（条件の区別、検証の低速側・高速側の分け方に使う）
樹脂粘度η 34(Pa・s)	必須	Pa · s	見かけの樹脂粘度 η（**目的変数**）
せん断速度γ 34(1/s)	必須	1/s	見かけのせん断速度 $\dot{\gamma}$（説明変数）
流動中樹脂圧力 P3_1(MPa)	任意	MPa	流動中樹脂圧力 P3_1（モデルには使わない。P3_3 との相関を見るだけ）
流動中樹脂圧力 P3_2(MPa)	任意	MPa	流動中樹脂圧力 P3_2（同上）
流動中樹脂圧力 P3_3(MPa)	必須	MPa	流動中樹脂圧力 P3_3（説明変数）
加熱シリンダ温度 [℃]	どちらか（なくても可）	℃	加熱シリンダ温度 T_{set}（説明変数）。2 通りの書き方のどちらか。列がなければ元ファイル名から取る
加熱シリンダ温度 (℃)	どちらか（なくても可）	℃	加熱シリンダ温度 T_{set}（説明変数）。2 通りの書き方のどちらか。列がなければ元ファイル名から取る
流動中樹脂温度 (℃)	必須	℃	流動中樹脂温度 T_{ff}（説明変数。型内樹脂温度）

▷**表にない列**：1 つでもあると、想定にない列がある で止まります（列の名前の書き間違いに気づくため）。メモなどの列は、消してから選んでください。

▷**空欄**：必須の列に空欄があると、欠損がある で止まります。

▷**0 以下の値**：η・$\dot{\gamma}$・P3_3 が 0 以下の行は、対数がとれないので、自動で除いて判定を ★ にします。問題データ一覧（4.6 節）に「除外」で登録すると、★ は消えます。

▷**加熱シリンダ温度**：列名は 加熱シリンダ温度 [℃]（PP・粉砕材混合 PP のファイル）と 加熱シリンダ温度 (℃)（GPPS のファイル）のどちらでもかまいません。列がないファイル（今の PP の検証データ）は、元ファイル名から設定温度を取ります。

4.4 元ファイル名の形式

「元ファイル」の列は、次の正規表現に合うファイル名でなければなりません（合わない行が 1 つでもあると止まります）。

```
^(\d{3})_(\d+)℃_(\d{3})_([\d.]+)mm[A-Za-z]*\.csv$
```

例：001_190℃_020_0.5mm.csv（ショット番号 3 桁 _ 設定温度 ℃ _ 射出速度 3 桁 _ 厚み mm）、GPPS は末尾に英字が付く 001_200℃_010_1.0mmNR.csv。ファイル名の厚み・射出速度・設定温度は、列の値と一致していなければなりません（食い違うと止まります）。ショット番号は、問題データ一覧で 1 ショットだけを除くときに使います。

4.5 材料と温度

表 4　ノートが扱える材料。設定 MATERIALS には、左の記号を書く

記号	名前	05 フォルダの材料フォルダ	T_{ref}	WLF 型の T_g（仮置き）
PP	PP	01_バージン PP 再々実験	210 ℃	−10 ℃
MIX	粉砕材混合 PP	02_粉砕材混合 PP 実験	210 ℃	−10 ℃
GPPS	GPPS	03_GPPS 実験	220 ℃	100 ℃

▷**ほかの材料**：この 3 つ以外の材料は、そのままでは使えません（設定 MATERIALS に書くと KeyError で止まります）。使うには、04_補助スクリプト/mat_common.py の MAT_NAMES・MAT_FOLDERS と、各ノートの設定 SHIFT_CFG（基準温度と WLF 型の T_g）に足して、ノートを作り直す必要があります（7 章）。

▷**設定温度**：学習・検証とも 3 水準あることを想定しています（足りなければ判定が ★）。基準温度 T_{ref} は、学習データの設定温度の範囲の中にある必要があります（外なら ★。材料とファイルの組み合わせを確かめる）。

▷**シフトファクターの型**：アレニウス型と WLF 型は、材料ごとに分けず、どの材料にも当てはめます（2026 年 11 月 2 日から）。WLF 型の T_g（式の D_2）は、PP・粉砕材混合 PP が −10 ℃（Moldflow の PP でよく使われる値）、GPPS が 100 ℃ の仮置きです。分かれば、設定 SHIFT_CFG の "Tg" を直します。

4.6 問題データ一覧

計測の失敗などで除きたい条件やショットは、05_材料ごとの機械学習データと予測検証データ/問題データ一覧.csv（Excel で開ける）に 1 行ずつ書きます。**どこにあるファイルを選んでも、この一覧が使われます**。「区分」が「除外」の行（「再測定」が「済み」でないもの）を、ノートが読み込みのときに除きます。「材料」の列には表 4 の名前、「ショット」の列にはショット番号（空欄なら条件全体。2;3 のように複数書ける）を書きます。設定 USE_EXCLUSIONS = False にすると、一覧を使わずに全部の行で学習します。

4.7 使えない例

表 5 は、実際にノートの読み込みの部品で試した結果です（2026 年 10 月 28 日）。

表 5　使えないファイルと、止まるときのメッセージ

ファイル	どうなるか
本体の検討のデータ（02_検討お任せ用機械学習データ/ の結合ファイル）	P3_3 の列がないので、必要な列がない: ['P33'] で止まる
旧データ（6 月の発表のときの 学習データ 6 月発表時.csv）	列名が違う（キャビティ厚み・射出率 など）ので、想定にない列がある で止まる
表 3 にない列を足したファイル	想定にない列がある で止まる
必須の列に空欄があるファイル	欠損がある で止まる
元ファイル名の形式が違う（例：℃ が C）	元ファイル名の形式に合わない行がある で止まる
元ファイル名と厚みの列が食い違う	元ファイル名と、厚み・射出速度の列が一致しない で止まる
Shift-JIS で保存した CSV	UnicodeDecodeError で止まる
学習と検証に同じファイル	学習と検証で条件が重なっている で止まる
表 4 にない材料（例："ABS"）	KeyError で止まる
η が 0 以下の行があるファイル	止まらない。その行を除いて読み、判定が ★
BOM なしの UTF-8	そのまま読める

4.8　今のデータ

05 フォルダにある今のデータ（問題データ一覧の「除外」を除いた後）は、表 6 のとおりです。ノートの既定の設定と、2 つの結果の説明書は、このデータで作りました。

表 6　05 フォルダの今のデータ。行は使う行の数（括弧の中は条件の数）

材料	組	行（条件）	ショット/条件	設定温度 [℃]	厚み [mm]	射出速度 [mm/s]
PP	学習（5data）	460（93）	4〜5	190・210・230	0.5・1・1.5・2	10・20・40・80・120・160・200・240
PP	検証（3data）	93（32）	2〜3	190・210・230	0.5・1・1.5・2	3・5・280・320
粉砕材混合 PP	学習（5data）	459（93）	4〜5	190・210・230	0.5・1・1.5・2	10・20・40・80・120・160・200・240
粉砕材混合 PP	検証（3data）	101（36）	1〜3	190・210・230	0.5・1・1.5・2	3・5・280・320
GPPS	学習（5data）	342（72）	3〜5	200・220・240	1・1.5・2	10・20・40・80・120・160・200・240
GPPS	検証（3data）	80（30）	1〜3	200・220・240	1・1.5・2	3・5・280・320

5　共通の使い方

5.1　準備

▷**開き方**：VS Code で、リポジトリ直下のフォルダ（04_補助スクリプト があるフォルダ）を開き、ノートを開きます。ノートは、自分の場所から上へたどって 04_補助スクリプト を探すので、フォルダの中のどこに置いても動きます。

▷**カーネル**：右上の「カーネルの選択」で、このプロジェクトの .venv（Python の仮想環境。uv sync で作る）を選びます。

▷**フォント**：図の日本語に IPAexGothic を使います。入っていないと、2 つ目のセルで止まります。

▷**実行**:メニューの「すべて実行」で、上から順に実行します。ノートは、結果を消した状態（未実行）で置いてあります。

5.2　設定エリア

各ノートの最初のコードのセル（「セル 1：設定エリア」）だけを直して、最初から実行し直します。ほかのセルは直しません。主な共通の設定は表 7 のとおりです。

5.3　ファイルとフォルダを選ぶ（ダイアログ）

実行の始め（①②は「2. ファイルを選んで、データを読み込む」のセル、③は「2. 学習済みモデルとデータの読み込み」のセル）で、材料ごとにダイアログが開きます。

▷**①・②**：材料ごとに 3 回：学習データ（5data）の CSV → 検証データ（3data）の CSV → 学習結果フォルダ。3 材料なら 9 回です。全部選ぶと、あとは最後まで自動で進みます。

▷**③**：材料ごとに 1 回：①で選んだ学習結果フォルダ。データの場所は、①の学習済みモデルに記録されたものを使います（見つからないときだけ、ダイアログで選びます）。

▷**学習結果フォルダ**：結果を保存するフォルダです。**材料ごとに別のフォルダ**を選びます（同じフォルダを 2 つの材料で選ぶと止まります）。新しく作るときは、ダイアログの「新しいフォルダー」で作ります。①②③で同じフォルダを選ぶと、結果が 1 か所にそろいます（ノートごとに別の場所に書くので、互いに上書きはしません）。場所が深すぎると、中のファイルの場所が Windows の上限（260 文字）を超えるおそれがあり、注意が出ます。

▷**見当たらないとき**：ダイアログが VS Code の後ろに隠れていることがあります。タスクバーで探してください。キャンセルすると、そこで止まります（そのセルから実行し直します）。

▷**FILES**：毎回同じファイルを使うときは、設定 FILES に書くと、ダイアログは出ません（相対パスは、リポジトリ直下から）。プロジェクトの外のファイルは、ここに書かずにダイアログで選んでください。

表 7　3 つのノートに共通する主な設定

設定	意味（既定）
MATERIALS	実行する材料（["PP", "MIX", "GPPS"]。1 つだけにすると速い）
INPUT_MODE	入力の取り方（"shot"：ショットごとの値＝全ショット版。既定／"cond"：条件ごとの平均＝条件ごとの平均版。5.6 節）
FILES	ダイアログを使わずにファイルとフォルダを決めるとき（5.3 節。既定は空で、ダイアログで選ぶ）
SEED	乱数シード（42）。同じ値なら同じ結果になる
N_RESTARTS	最終モデルの最適化のやり直し回数（20）
PROFILE_RESTARTS	プロファイル尤度の格子の各点でのやり直し回数（1。0 にすると時間が約半分）
MAX_REFINE・MAX_EXTEND	プロファイル尤度で、最良の点を中心に細かい格子を取り直す回数の上限（4）と、95% 区間の端が決まるまで細かい格子を 1 列ずつ足す回数の上限（20。①②。2026 年 11 月 3 日から）
USE_EXCLUSIONS	問題データ一覧の「除外」を除くか（True）
SHIFT_FORMS・SHIFT_FORM	シフトファクターの型（"arrhenius"・"wlf"）。①③は SHIFT_FORMS（①は比べる型、③は読む型。既定は両方）、②は SHIFT_FORM で 1 つ（既定はアレニウス型）。どれも、選んだすべての材料に同じ型を当てはめる
SHIFT_CFG・FORM_CFG	材料ごとの基準温度と WLF 型の T_g（SHIFT_CFG）、型ごとの係数を調べる範囲と細かい格子（FORM_CFG）（①・②）
FIG_DPI、SHOW_FIGS	保存する図の解像度（600 dpi）、図をノートにも表示するか
N_JOBS	並列に計算する数（8。CPU の数に合わせる）

```
FILES = {"PP": {
    "学習": r"05_材料ごとの機械学習データと予測検証データ\01_バージンPP再々実験"
            r"\01_学習・検証データ\学習データ_pp_max_5data"
            r"\結合_03_pp_max_5data_外れ値なし.csv",
    "検証": r"…\結合_05_pp_max_3data(no1.5-3.0)_外れ値なし.csv",
    "結果": r"…\PPの学習結果"}}
```

5.4　結果の構成

3 つのノートは、選んだ学習結果フォルダの中に、図 2 の形で結果を書きます。モデルのフォルダの名前は表 8 のとおりです。同じフォルダを選んで実行し直すと、上書きされます。

- ▷**図**：すべて 600 dpi の PNG 1 枚だけを保存します（報告書・発表資料にそのまま使える大きさ）。
- ▷**Git**：学習結果フォルダをリポジトリの中に置いた場合、この構成の PNG と学習済みモデル（.joblib）は Git の管理外です（.gitignore）。CSV は管理されます。
- ▷**前の結果**：2026 年 10 月 26 日までの結果は、05_…/<材料フォルダ>/<番号>_学習結果/<材料フォルダ>_学習結果 (5all 学習データ)/（2026 年 11 月 2 日に <材料フォルダ>_学習結果/ か

<学習結果フォルダ>/ ..... 材料ごとにダイアログで選ぶ
- データ確認/ ..... データの概要・一覧で除いた行（①②）、外れ値の検知・P3_3 の性質（②）
- 全ショット版/ ..... INPUT_MODE = "shot"（既定）
  - 全厚み総合/ ..... 全厚みの 5data で 1 つのモデルを学習した結果
    - B_Tset_Arr_アレニウス型の温度シフトに加熱シリンダ温度採用/ . ②学習用（SHIFT_COL・SHIFT_FORM で選んだモデルの名前）
    - シフトファクターの検討/ ..... ①検討用：モデルを比べる表と図
      - B_Tset_Arr_アレニウス型の温度シフトに加熱シリンダ温度採用/ ... ①の各モデル（型ごと）
      - B_Tset_WLF_WLF 型の温度シフトに加熱シリンダ温度採用/
      - B_Tff_Arr_アレニウス型の温度シフトに型内樹脂温度採用/
      - B_Tff_WLF_WLF 型の温度シフトに型内樹脂温度採用/
      - C_温度シフトなし/
  - 厚みごと/ ..... ③厚みごとの比較（読んだすべてのモデル。組ごとの図は、名前に組を付ける）
    - 学習結果グラフ/
    - 温度シフトの確認/
    - シフトに使う温度/
    - 厚みごとのモデルと総合の比較/
    - 判定の一覧.csv
- 条件ごとの平均版/ ..... INPUT_MODE = "cond"（同じ構成）

図 2　学習結果フォルダの中の構成

ら名前を変え、11 月 3 日に <番号>_学習結果/ の下に移しました）の ショットごとの入力/・条件平均の入力/ に、当時の構成のまま残してあります（2 つの結果の説明書と発表資料が読むため）。

5.5　判定

各節の最後に、>> 判定：OK（想定どおり）か >> 判定：★要確認（想定と違う、または結果を読むときに注意が要る点）が出ます。基準は判定の文の中に書いてあります。**★ はエラーではありません**。結果を読むときの目印です。最後の節に、判定の一覧が表で出ます（判定の一覧.csv にも保存）。

5.6　全ショット版と条件ごとの平均版

設定 INPUT_MODE で、$\dot{\gamma}$・P3_3・T_{ff} をどう入れるかを選びます。

▷**全ショット版（"shot"。既定）**：1 ショットを 1 つのデータとして、ショットごとの値で学習します（6 月のノートと同じ入れ方。ユーザーの決定、2026 年 10 月 23 日）。GP が同じ条件の中のショットのゆれに合わせるので、曲線が波打ち、検証データの低速側が外れやすいことが分かっています。

表 8　モデルのフォルダの名前（記号_学習方法の短い説明。型内樹脂温度＝流動中樹脂温度 T_{ff}）

記号	フォルダの名前	意味
C	C_温度シフトなし	シフト構造なし。4 変数を並べた通常の GPR
B_Tset_Arr	B_Tset_Arr_アレニウス型の温度シフトに加熱シリンダ温度採用	設定温度 Tset で横・縦にシフト。アレニウス型
B_Tset_WLF	B_Tset_WLF_WLF 型の温度シフトに加熱シリンダ温度採用	設定温度 Tset で横・縦にシフト。WLF 型
B_Tff_Arr	B_Tff_Arr_アレニウス型の温度シフトに型内樹脂温度採用	流動中樹脂温度 Tff で横・縦にシフト。アレニウス型
B_Tff_WLF	B_Tff_WLF_WLF 型の温度シフトに型内樹脂温度採用	流動中樹脂温度 Tff で横・縦にシフト。WLF 型
A_Tset_Arr	A_Tset_Arr_アレニウス型の縦だけの温度シフトに加熱シリンダ温度採用	Tset で縦だけシフト。アレニウス型
A_Tset_WLF	A_Tset_WLF_WLF 型の縦だけの温度シフトに加熱シリンダ温度採用	Tset で縦だけシフト。WLF 型
A_Tff_Arr	A_Tff_Arr_アレニウス型の縦だけの温度シフトに型内樹脂温度採用	Tff で縦だけシフト。アレニウス型
A_Tff_WLF	A_Tff_WLF_WLF 型の縦だけの温度シフトに型内樹脂温度採用	Tff で縦だけシフト。WLF 型

▷**条件ごとの平均版（"cond"）**：同じ成形条件のショットの値を平均して入れます（参考）。曲線が滑らかになり、検証の誤差は小さめです。

どちらの温度でシフトするのがよいかは、この選び方にも左右されます（全ショット版では B_Tset、条件ごとの平均版では B_Tff が支持された）。

6　ノートごとの説明

6.1　① シフトファクター検討用

▷**ファイル**：材料別_温度シフトファクター検討用コード/材料別_温度シフトファクターの検討_ARD 対応 Matern52 ＋線形＋ホワイトノイズ.ipynb

▷**目的**：温度のデータ列と型（アレニウス型・WLF 型）の組み合わせごとに、シフトファクターを推定して、シフトのない基準のモデル C と比べ、**どの列と型をシフトに使うのが適しているか**を調べます。②で使う列と型（SHIFT_COL・SHIFT_FORM）を決める材料にします。

▷**主な設定**：SHIFT_COLS：比べる列（既定 ["加熱シリンダ温度 [℃]", "流動中樹脂温度 (℃)"]）。SHIFT_FORMS：比べる型（既定 ["arrhenius", "wlf"]）。列と型の組み合わせごとに B_Tset_Arr・B_Tset_WLF・B_Tff_Arr・B_Tff_WLF ができる（C はいつも学習する）。STRUCTS：シフトの形（既定 ["B", "A"]〔2026 年 11 月 3 日から。まとめの候補の選び方で A と B を比べるため〕。["B"] だけにすると速い）。MAIN_KEY：図をノートに表示するモデル。

▷**時間**：3 材料・2 つの型・STRUCTS が既定で、全ショット版 約 2.5 時間、条件ごとの平均版 約 5 時間（2026 年 11 月 3 日に、プロファイル尤度の見直しと区間の延長を足した後の、1 材料分の計測からの見積もり。大部分は B のプロファイル尤度）。

表 9　①の節の流れ

節	すること（主な判定）
2. データの読み込み	ファイルを選んで読む（設定温度が 3 水準・0 以下の値の行・基準温度の範囲・検証が範囲の外にあるか）
3. 係数の推定	モデルごとに、シフトの係数をプロファイル尤度で決める（全点の見直しと、95% 区間の端が決まるまでの細かい格子の追加を含む）。最良の点と係数 0（シフトなし）の 2 点を念入りに最適化して格子の表に入れ、その表から LML の差 ΔLML と 95% 区間を出す（係数が格子の端でないか、**ΔLML が基準以上か〔B は 3.0、A は 1.92〕**、区間の端が決まったか）
4. 基準の C	シフトのないモデルを学習し、ハイパーパラメータの表を作る（LML、ノイズが下限に張り付いていないか）
5. シフトファクター	温度ごとの倍率の図と、マスターカーブ（シフトで温度ごとの曲線が重なるか。**低温ほど粘い向きか**）
6. 3data の予測	誤差（RMSE）と 95% 予測区間に入る割合（**C の 1.1 倍以内か**、入る割合が 0.8 以上か）、RMSE の比較の図
7. 保存	学習済みモデル（③が読む）
8. まとめ	判定の一覧と、材料ごとの「SHIFT_COL・SHIFT_STRUCT・SHIFT_FORM の候補」（下の選び方。★ が出たら確かめる）

候補の選び方（2026 年 11 月 3 日のユーザーの決定）：

1. 列（T_{set}・T_{ff}）と型（アレニウス型・WLF 型）の組ごとに、A が係数 0 より 1.92 以上大きければ、その組の温度シフトは支持される。支持されたら、B が A より 1.92 以上大きいときだけ B、そうでなければ A（B は A に横の係数を 1 つ足したもの。係数を足すと、効果がなくても LML は少し上がるので、係数 1 つ分の基準 1.92 を超えたときだけ、横の係数が要ると判断する）。A が支持されなくても、B が係数 0 より 3.0 以上大きいときは、B が A より 1.92 以上大きければ B、そうでなければ ★。
2. 残った組どうしは、LML が最も大きいものを選ぶ（係数 0 のモデルが列ごとに違うので、ΔLML ではなく LML で比べる）。係数の数が違う組（A と B）が残ったら ★。
3. どの組も残らなければ、シフトなしの None（C）も候補。組ごとの判断は 候補の選び方.csv。

出力：<版>/全厚み総合/シフトファクターの検討/ の直下に、比べる表と図（シフトファクターの推定.csv〔係数と ΔLML〕、シフトファクター.png、流動曲線_シフト前.png、シフトファクターの倍率.csv、ハイパーパラメータ.csv、予測検証_3data_指標.csv、予測検証_RMSE の比較.png、判定の一覧.csv、まとめ.csv、候補の選び方.csv）。その下のモデルのフォルダに、プロファイル尤度・マスターカーブ・パリティ図・3data の予測値・学習済みモデル（学習済みモデル_<モデル>.joblib）。

6.2 ② 学習用

▷**ファイル**：材料別_温度シフト機械学習コード/材料別_温度シフト GPR_ARD 対応 Matern52 ＋線形＋ホワイトノイズ.ipynb

▷**目的**：シフトに使う列を 1 つ決めて、**そのモデルを学習し、データの確認から報告書用の図まで一式を作ります**。6 月のノートの図（損失関数の推移・特徴スケール・カーネル行列・依存性グラフ・せん断速度 — 粘度・3 次元グラフ）を、同じ見せ方で作ります。

▷**主な設定**：SHIFT_COL：シフトに使う列（学習ファイルの列名で書く）。"加熱シリンダ温度 [℃]"（既定。B_Tset_Arr・B_Tset_WLF）、"流動中樹脂温度（℃）"（B_Tff_Arr・B_Tff_WLF）、None（シフトなし。C）。GPPS の書き方 "加熱シリンダ温度 (℃)"、短い名前 "Tset"・"Tff" も使えます。温度でない列を書くと止まります。SHIFT_STRUCT："B"（横・縦）か "A"（縦だけ）。SHIFT_FORM：型（"arrhenius"〔既定〕か "wlf"。選んだすべての材料に同じ型を使う。記号の末尾が _Arr・_WLF になる）。そのほか、外れ値を一覧に登録する材料（OUTLIER_REGISTER）、参考の Cross-WLF の設定（CWLF_*）。

▷**時間**：3 材料で、全ショット版 約 35 分、条件ごとの平均版 約 60 分（2026 年 11 月 3 日の見直しと区間の延長を足した後の見積もり。C なら約 10 分）。

表 10　②の節の流れ（括弧の中は 6 月のノートの対応するセル）

節	すること（主な判定）
2. データの読み込み	①と同じ
3. 外れ値の検知	条件の平均が、ほかの条件からの予測と大きく違う条件を拾う（規則 f）。PP・粉砕材混合 PP は、拾った条件が問題データ一覧に登録済みか。見直しの候補（問題の候補）の表も作る
4. P3_3 の性質	P3_3 が粘度の算出式の圧力でないか（リークの目安）
5. 学習	シフトの係数のプロファイル尤度と念入りな最適化（①と同じ）、最終モデル、損失関数の推移・特徴スケール・カーネル行列（セル 5〜8）
6. シフトファクター	倍率の図とマスターカーブ（①と同じ）
7. 依存性グラフ	各説明変数を動かしたときの粘度（せん断速度を上げると粘度が下がるか、温度を上げると下がるか。セル 9）
8. 3data の予測	誤差と予測区間（セル 10）
9. Cross-WLF との比較	参考に、6 月と同じ Cross-WLF 式を当てはめて比べる（セル 10.5・11）
10. せん断速度 — 粘度	学習結果グラフ（厚みごと・設定温度ごと・全厚み共通・拡張版）と、6 月のセル 9-2 と同じ依存性グラフ（セル 16・16-2）
11. 3 次元グラフ	2 つの説明変数に対する粘度の面（セル 12〜15）
12. 保存・13. まとめ	学習済みモデル、判定の一覧とまとめの表

▷**図だけを描き直す**：セル 16・16-2・17（せん断速度 — 粘度、依存性グラフ、3 次元グラフ）は、セルの先頭に専用の設定エリアがあり、全体を一度実行した後で、**そのセルだけを直して実行**

し直せます（学習はやり直しません）。軸の範囲・図の大きさ・文字の大きさ・タイトルなどを変えられます。

▷**出力**：<版>/全厚み総合/<モデルのフォルダ>/（例：B_Tset_Arr_アレニウス型の温度シフトに加熱シリンダ温度採用/。型ごとに別のフォルダ）に、すべての図・表・判定の一覧・まとめ・学習済みモデル。中に せん断速度_粘度/・せん断速度_粘度_拡張版/・依存性グラフ_セル9-2/・3 次元グラフ/。外れ値の検知と P3_3 の性質は データ確認/。

6.3 ③ 厚みごとの比較

▷**ファイル**：材料別_温度シフトファクター検討用コード/材料別_厚みごとの比較_温度シフトファクターの検討_ARD 対応 Matern52 ＋線形＋ホワイトノイズ.ipynb

▷**目的**：①で全厚みのデータから学習したモデルを、**キャビティ厚みごとに**見直します。調べることは 3 つです：厚みごとに温度シフトが効いているか（4 節）、厚みごとにシフトに使う温度は T_{ff} と T_{set} のどちらが適しているか（5〜8 節）、厚みごとに学習したモデルと全厚みのモデルのどちらがよいか（9 節）。

▷**前提**：①を、同じ INPUT_MODE で実行しておくこと。③の SHIFT_COLS・STRUCTS・SHIFT_FORMS で選んだモデルを①で学習していないと、読み込みで止まります。厚みが 2 水準以上あるデータを想定しています。

▷**主な設定**：SHIFT_COLS・STRUCTS・SHIFT_FORMS（読むモデル。①と同じ書き方・同じ既定。2026 年 11 月 5 日から。それまでは型 1 つの SHIFT_FORM と B の 2 つのモデルだけ）。シフトの形と型が同じで、シフトに使う温度だけが違うモデルを「組」（例：B_Arr は B_Tset_Arr と B_Tff_Arr）にまとめ、T_{ff} か T_{set} かを組ごとに比べます。MAIN_KEY（その組の図をノートに表示）、THICK_PROFILE（厚みごとのプロファイル尤度と 9 節を行うか。False で速くなる）、THICK_MODELS（9 節）、差ありとする基準 A_CLEAR（0.5 ポイント）・DL_CLEAR（3.0）・ERR_CLEAR（1.0 ポイント）、学習結果グラフの点 FLOW_POINTS。

▷**時間**：既定の設定（8 つのモデルと C）・全ショット版で、3 材料 約 45 分（2026 年 11 月 5 日に GPPS〔厚み 3 つ〕で計測した約 12 分からの見積もり。厚みが 4 つの PP・粉砕材混合 PP は約 16 分）。型を 1 つにするか、STRUCTS = ["B"] にすると短くなります。

出力：<版>/厚みごと/ の 学習結果グラフ/（3 節）、温度シフトの確認/（4 節）、シフトに使う温度/（5〜8 節）、厚みごとのモデルと総合の比較/（9 節）と、直下の 判定の一覧.csv。

6.4 解説付きの版

▷**ファイル**：材料別_温度シフト機械学習コード/解説付き_材料別_温度シフト GPR_ARD 対応 Matern52 ＋線形＋ホワイトノイズ.ipynb と 材料別_温度シフトファクター検討用コード/解説付き_材料別_温度シフトファクターの検討_ARD 対応 Matern52 ＋線形＋ホワイトノイズ.ipynb

▷**何か**：①・②と同じコードの各行の上に、Python 初心者向けの解説の行（# ▶ で始まるコメント）を差し込んだものです。最初のセルに、Python の書き方の基本の表があります。コメントは実行に影響しないので、**実行すると元のノートと同じ結果が、同じ場所に保存されます**。

表 11　③の節の流れ

節	すること（主な判定）
2. 読み込み	①の学習済みモデルと 3data の予測値を読み、予測し直して一致するか（データとモデルの組み合わせが正しいか）
3. 学習結果グラフ	組ごと・厚みごとのせん断速度 — 粘度の図（組の 2 つのモデルを並べる）
4. シフトの確認	モデルごと・厚みごとに、温度の順序・温度による粘度の比・換算でずれが減るか。○・△・× で判定
5〜7. (a)(b)(c)	組ごと・厚みごとに、(a) 係数を決め直した重ね合わせのずれ、(b) 厚みごとの LML の差、(c) 3data の誤差で、T_{ff} と T_{set} を比べる
8. まとめ	(a)(b)(c) の多数決で、組ごと・厚みごとに適した温度（T_{ff}・T_{set}・差なし）
9. 厚みごとと総合	モデルごとに、厚みごとの 5data で学習したモデルと、全厚みのモデルの 3data の誤差の比較
10. 判定の一覧	すべての判定の表

▷**使い方**：コードを読んで学ぶときに使います。実行は、元のノートと解説付きの版のどちらか一方で十分です。③には解説付きの版はありません。

7　補助のスクリプトと、ノートの直し方

7.1　乱数シードの確認（mat_seed_check.py）

最適化の出発点（乱数シード）を変えて最終モデルを学習し直し、LML と 3data の誤差がどれだけばらつくかを調べます。モデルの優劣が、最適化の運に左右されていないかの確認です。①を実行した後で、リポジトリ直下から次のように実行します（材料ごとに、①で選んだ学習結果フォルダをダイアログで選びます。PP=<フォルダ> のように書くと、その材料だけをダイアログなしで調べます）。結果は シフトファクターの検討/ の 乱数シードの確認*.csv・.png です。

```
uv run python 04_補助スクリプト/mat_seed_check.py shot 5 20
```

7.2　ノートの直し方

ノートは、04_補助スクリプト/ の生成スクリプトで作っています。**ノートを直接直すと、次に作り直したときに消えます**。直すときは、元のスクリプトを直して、作り直してください。

例（リポジトリ直下から。<ノートのパス> には、作るノートの場所〔このフォルダの中のノートの場所〕を、リポジトリ直下からのパスで書く。--force で上書き）：

```
uv run python 04_補助スクリプト/build_mat_shift_nb.py "<ノートのパス>" --force
uv run python 04_補助スクリプト/build_mat_shift_nb_commented.py --force
uv run python 04_補助スクリプト/build_mat_nb_manual.py
```

表 12　ノートと、それを作るスクリプト（04_補助スクリプト/ の中）

ノート	作るスクリプトと部品
① シフトファクター検討用	build_mat_shiftfactor_nb.py。①②で同じセルの中身は mat_nb_cells.py、共通の部品は mat_common.py
② 学習用	build_mat_shift_nb.py（部品は①と同じ）
③ 厚みごとの比較	build_mat_thick_nb.py。厚みごとの部品は mat_thickness.py
解説付きの版	build_mat_shift_nb_commented.py [学習|検討]。解説は mat_shift_nb_解説/・mat_shiftfactor_nb_解説/（元のノートのセルが変わるとエラーで知らせるので、解説を直す）
この説明書	build_mat_nb_manual.py（ひな形 report_mat_nb_manual_template.tex）

共通の部品 mat_common.py を直したときは、3 つのノートと解説付きの版、この説明書を作り直します。

8　困ったとき

よくある症状と、その原因・対処を表 13 にまとめました。止まったときは、ノートに出たメッセージの最後の行を見て、表の左の列と比べてください。

表 13　よくある症状と対処

症状	原因と対処
ダイアログが出ない	VS Code の後ろに隠れている。タスクバーで探す
選ばれなかったので止めました	ダイアログでキャンセルした。そのセルから実行し直す
IPAexGothic が見つかりません	日本語フォントを入れて、カーネルを再起動する
必要な列がない・想定にない列がある・欠損がある	ファイルの列が表 3 と合わない（4.3 節・表 5）
元ファイル名の形式に合わない行がある・…一致しない	「元ファイル」の列を確かめる（4.4 節）
UnicodeDecodeError	CSV を UTF-8 で保存し直す（4.2 節）
学習と検証で条件が重なっている	同じファイルを 2 回選んだか、ファイルの組が違う
KeyError（材料の記号）	MATERIALS に表 4 にない記号を書いた
同じ学習結果フォルダが選ばれました	材料ごとに別のフォルダを選ぶ
③で学習済みモデルが見つからない・材料が違う	先に①を同じ INPUT_MODE で実行したか、①と同じ学習結果フォルダを選んだか、③の SHIFT_COLS・STRUCTS・SHIFT_FORMS のモデルを①で学習したかを確かめる
時間がかかりすぎる	MATERIALS を 1 つにする、PROFILE_RESTARTS = 0 にする（③は THICK_PROFILE = False、または SHIFT_FORMS・STRUCTS を 1 つに）
判定に ★ がたくさん出る	エラーではない。判定の文の基準を読み、結果の説明書（1 章）で意味を確かめる

9 用語集

- **ガウス過程回帰（GPR）**：入力と出力の関係を、決まった式の形を仮定せずに、データから滑らかな関数として学ぶ方法。予測の平均と一緒に、予測のばらつき（不確かさ）も出せる。
- **カーネル**：「入力が近い点どうしは、出力も似ている」という度合いを決める関数。ARD Matern 5/2 は、入力ごとに「どれだけ離れると似なくなるか」（長さスケール）を別々に学ぶ。線形項は、学習の範囲の外を一次式で延ばす役目。ホワイトノイズは、同じ条件でもショットごとにばらつく分。
- **見かけの粘度・せん断速度**：2 つの圧力センサの間を樹脂が流れる時間と圧力の差から、簡単な式（スリット近似）で求めた粘度とせん断速度。せん断発熱や冷却の影響も含んだ「見かけ」の値。
- **シフトファクター** $a(T)$：温度による粘度の曲線のずれの大きさ。横（a_h）と縦（a_v）がある。基準温度 T_{ref} で 1。
- **アレニウス型・WLF 型**：シフトファクターの温度の式。結晶性の樹脂（PP）はアレニウス型、非晶性の樹脂（GPPS）は WLF 型がよく使われる。このフォルダのノートでは、材料ごとに分けず、どの材料にも両方を当てはめて比べられる（2026 年 11 月 2 日から）。
- **対数周辺尤度（LML）**：モデルがデータにどれだけ合うかを表す数（大きいほど合う）。複雑すぎるモデルには自動で罰がかかる。
- **ΔLML**：シフトの係数を最良にしたときと、係数 0（シフトなし）のときの LML の差。係数が 2 つの B は 3.0 以上、係数が 1 つの A は 1.92 以上なら、シフトがデータで支持されたと判断する（尤度比検定の 5% の基準。効果がないのに偶然この値を超えるのは、100 回に約 5 回。A の基準は、2026 年 11 月 3 日に 3.0 から 1.92 に変えた）。
- **プロファイル尤度**：係数を格子の上で動かし、各点でほかのパラメータを最適にしたときの LML。最大の点を係数の推定値にし、最大から 1.92 以内の範囲を、おおよその 95% 区間にする。各点の最適化は、ずれをノイズで片付ける「悪い答え」に止まることがあるので、最良の点の答えから全点を計算し直して確かめる（見直し）。
- **外挿**：学習データの範囲の外への予測。ここでは、検証データ（射出速度の両端）の予測。
- **5data・3data**：学習データと検証データの呼び名（もとは 1 条件あたりのショット数）。
- **RMSE・95% 予測区間**：RMSE は予測の誤差の大きさ（$\ln\eta$ で計算。0.1 で粘度の約 10%）。95% 予測区間は「この範囲に 95% の確率で入る」という予測の幅で、実測が入る割合（被覆率）で確かめる。
- **マスターカーブ**：シフトファクターで温度ごとのデータを換算すると、1 本の曲線に重なる。その曲線。重なりがよいほど、シフトの考え方が合っている。
- **全ショット版・条件ごとの平均版**：入力の取り方（`INPUT_MODE`）の違い。5.6 節。
- **判定（OK・★）**：ノートの各節の最後に出る、結果が想定どおりかの目印。★ はエラーでは

ない。